中图分类号：TP317

论 文 编 号：10006BY2406100

北京航空航天大學

博士学位论文

博士生毕业论文的题目

作者姓名　　张三

学科专业　　计算机体系结构

指导教师　　李四　教授

培养学院　　计算机学院

A Title for PhD Thesis

A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy

Candidate: San Zhang

Supervisor: Prof. Si Li

School of Computer Science and Engineering
Beihang University, Beijing, China

中图分类号：TP317

论 文 编 号：10006BY2406100

博 士 学 位 论 文

博士生毕业论文的题目

作者姓名	张三	申请学位级别	工学博士
指导教师姓名	李四	职　　称	教授
学科专业	计算机体系结构	研究方向	模型分布式训练
一级学科	计算机科学与技术	学科方向	计算机体系结构
学习时间自	2021 年 09 月 01 日	至	2026 年 06 月 30 日
论文提交日期	2026 年 06 月 10 日	论文答辩日期	2026 年 06 月 10 日
学位授予单位	北京航空航天大学	学位授予日期	年　月　日

关于学位论文的独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得北京航空航天大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文作者签名：_____ 日期： 年 月 日

学位论文使用授权书

本人完全同意北京航空航天大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。

保密学位论文在解密后的使用授权同上。

学位论文作者签名：_____ 日期： 年 月 日

指导教师签名：_____ 日期： 年 月 日

摘　要

这是我们的中文摘要

关键词：关键词 1，关键词 2

Abstract

This is our English abstract.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2

目 录

第一章 绪论 1
1.1 什么是 Typst？ 1
1.2 为什么使用 Typst？ 1
第二章 支持的文档元素 2
2.1 图片引用 2
2.2 表格引用 2
2.3 数学公式 2
2.4 2
2.5 文献引用 2
参考文献 5
攻读博士学位期间取得的成果 6
致谢 7
作者简介 8

插图清单

图 2.1 这是一个北航的 Logo 2

附表清单

表 2.1 这是一个三线表 …… 2

第一章 绪论

1.1 什么是 Typst？

Typst 是一种现代的文档排版语言，旨在简化文档的编写和排版过程。它结合了编程的灵活性和传统排版的美观，使得用户可以轻松创建高质量的文档。

1.2 为什么使用 Typst？

使用 Typst 的原因包括：

1、简洁的语法：Typst 的语法设计简洁明了，易于学习和使用。

2、强大的功能：Typst 提供了丰富的功能，如数学公式支持、图形绘制、表格处理等，能够满足各种文档需求。

3、可扩展性：Typst 支持自定义函数和模块，使得用户可以根据自己的需求扩展功能。

第二章 支持的文档元素

2.1 图片引用

如图 2.1 所示，我们在文档中插入一个图片，并为其添加了一个标题。



图 2.1 这是一个北航的 Logo

2.2 表格引用

如表 2.1 所示，我们在文档中插入一个三线表格，并为其添加了一个标题。

表 2.1 这是一个三线表

标题 1	标题 2	标题 3	标题 4
内容 1	内容 1	内容 1	内容 1
内容 2	内容 2	内容 2	内容 2
内容 3	内容 3	内容 3	内容 3
内容 4	内容 4	内容 4	内容 4

2.3 数学公式

这是一个行内公式：$E = mc^2$

这是一个行间公式：公式 (2.1)：

$$E = mc^2 \tag{2.1}$$

2.4

这是我们定义的算法 2.1。

2.5 文献引用

算法 2.1: 一级设备分组算法

输入：设备集合$D = \{d_1, d_2, \ldots, d_n\}$**，网络评价指标集合**$P_t$**，网络同质性阈值**$\varepsilon_t$

输出：一级设备组集合$\mathcal{G}_{\mathrm{FG}}$

将每一台设备初始化为一个独立的候选组$\mathcal{G} \leftarrow \{\{d_1\}, \{d_2\}, \ldots, \{d_n\}\}$
// 用于存储候选组对
初始化最大堆v_n
// 遍历任意两个不同的候选组
for $(G_i, G_j \in \mathcal{G})$ **do**
    计算组间平均网络代价$\overline{p_t}(G_i, G_j) \leftarrow \frac{1}{|G_i| \cdot |G_j|} \sum_{u \in G_i} \sum_{v \in G_j} p_{t(d_u, d_v)}$
    // 代价越小优先级越高
    将候选组对(G_i, G_j)插入堆v_n，堆键设为$-\overline{p_t}(G_i, G_j)$
end

while $v_n \neq \emptyset$ **do**
    从堆v_n中取出当前优先级最高的候选组对(G_i, G_j)
    if $G_i \notin \mathcal{G} \parallel G_j \notin \mathcal{G}$ **then**
        // 跳过该候选（过期条目），继续下一轮
        continue
    end
    计算组间平均网络代价$\overline{p_t}(G_i, G_j) \leftarrow \frac{1}{|G_i| \cdot |G_j|} \sum_{u \in G_i} \sum_{v \in G_j} p_{t(d_u, d_v)}$
    if $\overline{p_t}(G_i, G_j) \leq \varepsilon_t$ **then**
        // 合并两组，生成新组
        $G_{\mathrm{new}} \leftarrow G_i \cup G_j$
        // 更新组集合
        $\mathcal{G} \leftarrow (\mathcal{G} - \{G_i, G_j\}) \cup \{G_{\mathrm{new}}\}$
        // 任意其余组
        for $G_k \in \mathcal{G}, G_k \neq G_{\mathrm{new}}$ **do**
            // 计算G_{new}与G_k之间的平均网络代价
            计算$\overline{p_t}(G_{\mathrm{new}}, G_k) \leftarrow \frac{1}{|G_{\mathrm{new}}| \cdot |G_k|} \sum_{u \in G_{\mathrm{new}}} \sum_{v \in G_k} p_{t(d_u, d_v)}$
            将候选组对(G_{new}, G_k)插入堆v_n，堆键设为$-\overline{p_t}(G_{\mathrm{new}}, G_k)$
        end
    end
end

// 仅保留最终形成的顶层组集合
$\mathcal{G}_{\mathrm{FG}} \leftarrow \mathcal{G}$
return $\mathcal{G}_{\mathrm{FG}}$

让我们引用两个文献吧 [1-2]！

参考文献

[1] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 770–778[2025-01-14].

[2] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention Is All You Need[A]. 2023(arXiv:1706.03762) [2024-03-22].

攻读博士学位期间取得的成果

在国际会议上发表了多篇论文， 参与了多个开源项目的开发，

致谢

感谢我的导师李四教授的指导和支持

感谢我的家人和朋友的鼓励和帮助

作者简介

2021 年 09 月 - 2026 年 06 月：北京航空航天大学，计算机科学与技术专业，博士研究生

2017 年 09 月 - 2021 年 06 月：北京航空航天大学，计算机科学与技术专业